40) இயல்பு வாயுக்களின் வாண்டர் வால்ஸ் சமன்பாடுகளைத் தருக. அழுத்தம் மற்றும் கனஅளவின் திருத்தங்களையும் தருக.

41) வாண்டர் வால்ஸ் மாறிலிகளைக் கொண்டு நிலைமாறு மாறிலிகளைத் தருவி.

42) நிலவின் பரப்பின் மீதுள்ள ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர் பாதுகாப்பு கவச ஆடை அணிய வேண்டியது அவசியம் ஏன்?

43) அம்மோனியா HCl உடன் வினைபுரிந்து அடர்ந்த வெண்ணிற புகையான NH_4Clஐ தருகிறது. புகை HClக்கு அருகில் தோன்றுவது ஏன்?

44) ஒரு வாயு 15°Cயில் 1atm அழுத்தத்தில் பெற்றுள்ள கனஅளவு 2.58 dm^3வெப்பநிலை 38°Cயாக 1atm அழுத்தத்தில் உயர்ந்தால் அதன் கனஅளவு அதிகரிக்குமா? எனில் அதன் இறுதி கனஅளவைக் கணக்கிடு

45) ஒரு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் வாயு ஒன்றின் கனஅளவு 3.8 dm^3 ஆகும். அதனை 0°Cயில் உள்ள பனிக்கட்டி நீரில் மூழ்க வைக்கும் போது அதன் கனஅளவு 2.27 dm^3 எனில் அதன் ஆரம்ப வெப்பநிலை என்ன.

46) நைட்ரஜன் வாயுவின் இரு வேறுமாதிரிகளுள் ஒன்று A 1.5 மோல்கள், 37.6 dm^3 கனஅளவுள்ள கலனில் 298Kல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மற்றொன்று B 16.5dm^3 கனஅளவுள்ள கலனில் 298Kல் வைக்கப்பட்டுள்ளது. மாதிரி Bயில் உள்ள மோல்களின் எண்ணிக்கையைக் கணக்கிடுக.

47) சல்பர் ஹெக்சாகுளோரைடு ஒரு நிறமற்ற மணமற்ற வாயு. அது நல்லியல்பு தன்மை உடையதாக கருதி 5.43 dm^3 கனஅளவுள்ள ஒரு எஃகு கலனில் 69.5° Cல் 1.82 மோல் கொண்ட வாயுவின் அழுத்தத்தினைக்கணக்கிடுக.

48) ஆர்கான் ஒரு மந்தவாயு. இது மின்விளக்குகளில் டங்ஸ்டன் இழை ஆவியாவதைத் தடுக்க பயன்படுகிறது. மாறா கனஅளவில் உள்ள ஒரு மின் விளக்கில் 18°Cயில் 1.2 atmல் உள்ள ஆர்கான் வாயு 85°Cக்கு வெப்பப்படுத்தப் படுகிறது. அதன் இறுதி அழுத்தத்தினை (atmல்) கணக்கிடுக.

49) ஏரி ஒன்றில் ஒரு சிறிய குமிழி 6°C மற்றும் 4 atm உள்ள அடிப்புறத்தில் இருந்து 25° C மற்றும் 1 atm உள்ள மேற்பரப்பிற்கு வருகின்றது. அதன் ஆரம்ப கனஅளவு 1.5 ml எனில் இறுதி கனஅளவினை கண்டறிக.

50) ஒரு உலோகத்தினை ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்துடன் வினைபுரியச் செய்யும் போது ஹைட்ரஜன் உருவாகிறது. ஒரு மாணவன் இந்த வினையின் மூலம் 154.4×10^{-3} கனஅளவுள்ள வாயுவினை 742 mm Hg அழுத்தத்தில் மற்றும் 298 K வெப்பநிலையில் சேகரிக்கிறான் எனக் கருதவும். மாணவன் சேகரித்த ஹைட்ரஜன் வாயுவின் நிறை என்ன?

Unit 6 - Sridhar.indd 202 07-01-2021 15:01:32